

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 204 **MOST NA I/16 PŘES SUKORADSKOU STOKU V KM 5,048**

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. I. BELDA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. I. BELDA		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				101	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU	3
3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	4
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU	5
5. VÝSTAVBA MOSTU	8
6. PŘÍLOHY TZ	9
7. VYBRANÉ POŽADAVKY	9

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU

<i>Stavba</i>	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
<i>Část stavby</i>	-
<i>Objekt číslo</i>	SO 204
<i>Název objektu</i>	Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048
<i>Evidenční číslo mostu</i>	-
<i>Katastrální území</i>	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350], Březno u Mladé Boleslavi [614467]
<i>Kraj</i>	Středočeský
<i>Objednatel, investor</i>	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
<i>Nadřízený orgán investora</i>	Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 110 15 Praha 1
<i>Uvažovaný správce mostu</i>	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
<i>Projektant objektu</i>	VALBEK®, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
<i>Hlavní inženýr projektu</i>	Ing. Tomáš Kliment, VALBEK spol. s r.o.
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Ivan Belda, VALBEK spol. s r.o.
<i>Druh převáděné komunikace</i>	Silnice I. třídy (SO 101)
<i>Kategorie komunikace na mostě</i>	S13,5/80
<i>Překážka přemostění</i>	vodoteč (SO 326)
<i>Staničení křížení na převáděné komunikaci SO 101</i>	km 5,048 500
<i>Staničení křížení přemostěvané komunikaci SO 122</i>	-
<i>Úhel křížení</i>	90,0° (100,0°)
<i>Výška průjezdního prostoru</i>	-

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU

Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4:

4.1	most pozemní komunikace
4.2	most přes vodoteč
4.3	o 1 poli
4.4	most s mostovkou v jedné úrovni
4.5	most s horní mostovkou
4.6	most bez přesypávky
4.7	nepohyblivý most
4.8	trvalý most
4.9	-
4.10	most ve směrovém oblouku
4.11	kolmý most
4.12	betonový most
4.13	-
4.14	rámový most
4.15	s neomezenou volnou výškou
4.16	-

Délka přemostění	12,0 m
Délka mostu	22,4 m
Délka nosné konstrukce	14,0 m
Rozpětí jednotlivých polí	12,0 m
Šikmost mostu	90°
Volná šířka mostu	13,5 m
Šířka průchozího prostoru	-
Šířka mostu	15,1 m
Výška mostu	cca 5,2 m
Stavební výška	1,21 m
Plocha nosné konstrukce dle ČSN 736220	15,1 x 14,0 = 211,4 m ² ¹⁾
Zatížení a zatížitelnost mostu	dle ČSN EN 1991, skupina PK 1
Důležitá upozornění	-
Poznámky	-

- 1) Plocha nosné konstrukce je určena dle ČSN 736220 jako násobek šířky mostu a délky nosné konstrukce (s přihlédnutím k možným proměnným hodnotám šířky mostu).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

3.1. Návaznost projektu na předchozí dokumentace, účel mostu a požadavky na jeho řešení

3.1.1. Návaznost projektu na předchozí stupeň (DSP)

Projektová dokumentace PDPS navazuje na dokumentaci DSP z 04/2023 Valbek s.r.o.

Základní řešení DSP zůstává zachováno. Provedené změny odpovídají podrobnějšímu stupni zpracování (úprava délek pilotového založení, úprava tvaru gabionových křídel, upřesnění úprav pod a v okolí mostu apod.).

3.1.2. Účel mostu

Most převádí silnici I/16 (SO 101) přes úpravu Sukoradské stoky (SO 326).

3.1.3. Požadavky na řešení nadjezdu

Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy a úpravy Sukoradské stoky. Založení objektu je limitováno charakteristikami zemního prostředí (viz IGP objektu).

Dle migrační studie slouží objekt pro migraci živočichů. Je zde stanoven požadavek na zachování suché cest s přirozeným povrchem po obou stranách přeložky vodoteče.

Dle „Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice“ je dodržen požadavek na přemostění Valské svodnice mostním objektem o min. výšce 2 m a min. šířce 5 m (optimálně však výška 3 m a šířka 15 m). Tento požadavek je zajištěn návrhem mostního objektu o světlosti cca 3 x 12 m.

S ohledem na křížení se Sukoradskou stokou je dodržen minimální manipulační prostor pod mostem šířky 3,0 m a výšky 3,0 m umožňující dle „Rámcové smlouvy mezi povodím a ŘSD (03/2017)“ správci vodního toku údržbu a opravy koryta. Tento prostor je zároveň využit i pro migraci živočichů.

3.2. Přemost'ovaná překážka

Přemost'ovanou překážkou je úprava vodoteče – Sukoradské stoky. (SO 326). Dlouhodobé průtoky jsou $Q_1 = 1,2 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{100} = 9,5 \text{ m}^3/\text{s}$. Návrhová hladina (pro Q_{100}) prochází 1,31 m nade dnem vodoteče, kontrolní návrhová hladina pak 1,45 m nade dnem vodoteče.

Směrové a výškové poměry jsou vyznačeny v příloze č. 102.

3.3. Převáděná komunikace

Převáděnou komunikací je přeložka silnice I/16 (SO 101) navržená v kategorii S13,5/80. Směrové a výškové poměry jsou vyznačeny v příloze č. 102.

3.4. Územní podmínky

Předmětem stavby je přeložka silnice I/16 do nové trasy v úseku mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi.

Přeložka silnice je navržena v třípruhovém uspořádání (2+1) v kategorii S13,5/80. Na začátku úseku je trasa napojena do MÚK Kosmonosy (související stavba), na konci úseku je stavba napojena na stávající komunikaci u obce Martinovice. Dále je silnice I/16 na stávající silniční síť napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami – MÚK Židněves (SO 111) a MÚK Martinovice (SO 112). Celková délka trasy je 8,200 km.

Most se nachází v extravilánu mezi obcemi Židněves a Sukorady, v rovinném terénu cca 70 m od stávající silnice I/16. Území v okolí mostu tvoří pole, louky a mimolesní zeleň.

3.5. Geotechnické podmínky

3.5.1. Průzkumné práce

V místě V místě mostního objektu byly provedeny následující průzkumy:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

„I/16 Mladá Boleslav – Martinovice – předběžný geotechnický průzkum“ – INSET s.r.o., 11/2016
Provedené sondy: vrt J34, sonda dynamické penetrace DP33
„I/16 Mladá Boleslav – Martinovice – podrobný geotechnický průzkum“ – INSET s.r.o., 02/2022
Provedené sondy: vrty PJ181, PJ183 a sonda statické penetrace SP182

3.5.2. Geologická charakteristika

Inženýrskogeologické poměry zájmového úseku jsou uvedeny v příloze této TZ (GTP).

3.5.3. Hydrogeologická charakteristika

Podzemní Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 2,5-9,5 m a ustálena v hloubce 1,5-0,2 m pod úrovní terénu.

Podle kritérií chemického prostředí ČSN EN 206 je podzemní voda v zájmové lokalitě charakterizovaná jako neagresivní – třída prostředí XA1.

Podrobnější informace týkající se hydrogeologické charakteristiky dané lokality jsou uvedeny v příloze této TZ (IGP).

3.5.4. Doporučení GTP

Návrh mostu respektuje doporučení pro založení mostu uvedené v GTP.

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

4.1. Popis nosné konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostu tvoří jednopolový přímopojížděný železobetonový rám světlosti 12 m. Most je kolmý. Příčný řez nosné konstrukce je navržen jako lichoběžníková deska.

Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.2. Údaje o založení a spodní stavbě mostu

Most je založený v souladu s doporučením IGP, hlubině na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Jedná se o rámovou konstrukci, spodní stavba je součástí nosné konstrukce. Součástí mostu jsou i gabionová křídla navrhnutá jako konstrukce z armované zeminy s poddajným lícem z gabionových košů. Gabionová křídla jsou založena na polštáři ze štěrkodrti.

Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.3. Přejížděvací oblasti a zemní práce

Přejížděvací oblast je provedená s přejížděvací deskou dle ČSN 73 6244 a VL4.

Pod přejížděvací oblastí je provedena sanační vrstva. Tato vrstva je součástí objektu hlavní trasy (SO 101).

Výkopy jsou navrženy v pažených staveních jámách z ocelových štětovic.

Podrobnější informace viz výkresová část dokumentace.

4.4. Mostní vybavení

4.4.1. Silniční záchytný systém

Na římsách mostu budou osazena zábradelní svodidla dle TP 114 se svislou výplní.

4.4.2. Zábradlí

Na vnitřním okraji gabionových křídlech bude osazeno lankové zábradlí z kompozitu výšky min. 1,1m.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4.4.3. Odvodnění

Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným spádem vozovky na mostě. Voda z povrchu mostovky je svedena pomocí sníženého odvodňovacího proužku do systému odvodnění hlavní trasy (SO 301).

Maximální uvažovaná zaplavená šířka činí 1,0 m. Vzhledem k šířkovému uspořádání na mostě tedy nedojde k zaplavení jízdních pruhů.

Izolace mostovky bude odvodněna odvodňovacími trubičkami vyústěnými volným pádem do prostoru pod mostem.

4.4.4. Osvětlení

Není navrženo.

4.4.5. Zábrany a ochranné zařízení

Není navrženo.

4.4.6. Revizní zařízení

U obou opěr, vpravo po směru jízdy, kolmo na komunikaci je navrženo revizní schodiště.

4.4.7. Jiná a cizí zařízení

V každé římse mostu bude umístěn 1 ks chráničky 110/94 mm.

4.5. Statické a hydrotechnické posouzení

Statické posouzení je provedeno dle souboru norem ČSN EN. Výpočet byl proveden na prostorovém prutovém modelu programem Midas Civil. Posudky byly provedeny v programu GEO5 a IdeaStatica.

Hydrotechnický výpočet odvodnění mostu je součástí „Dokumentace k PDPS“.

4.6. Cizí zařízení na mostě

Na mostním objektu se nenachází zařízení jiných správců.

4.7. Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

4.7.1. Protikorozní ochrana, ochrana proti agresivnímu prostředí

Protikorozní ochrana je uvedena ve výkresové části dokumentace. Stupeň korozní agresivity bude odpovídat TKP 19.B. Zvolený systém PKO, včetně přípravy povrchu, bude detailně předepsán v RDS, proveden, kontrolován a předán, vše v souladu s TKP 19.B. Použit bude schválený systém PKO (uvedeno například na www.pjpk.cz).

Barevný odstín ocelových konstrukcí a podrobnější informace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

Ochrana železobetonových konstrukcí bude zajištěna volbou tříd betonu, odpovídajícím stupňům agresivity prostředí, stanovením hodnot krytí betonářské výztuže a provedením sekundární ochrany povrchu dle TKP 18 a VL4.

4.7.2. Ochrana proti bludným proudům

Pro most byl proveden Základní korozní průzkum. Podle tohoto průzkumu jsou na mostě nutná základní ochranná opatření stupně č. 3 proti účinku bludných proudů (dle TP124). Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný objekt stavby navržený v tomto stupni (ostatní objekty ve stupni č. 4), doporučení korozního průzkumu zohlednit možné budoucí úpravy souběžné železniční tratě a s přihlédnutím k typu konstrukce (rámový most) budou na mostě provedena ochranná opatření č. 4.

Podrobnější informace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4.8. Požadované podmínky a měření sedání

Most svým uspořádáním nespadá podle metody ŘSD „M10 – geodetické sledování mostních konstrukcí“ do kategorie konstrukcí, které by bylo nutné sledovat. Přesto budou pro ověření chování konstrukce na mostní konstrukci osazeny nivelační značky. Na každé podpěře budou umístěny dvě nivelační značky, na římsách mostu budou umístěny nivelační značky v osách uložení a uprostřed mostních polí a na konci křídel. Umístění značek jejich provedení a sledování bude prováděno dle VL4 a přiměřeného využití metodiky ŘSD.

Během výstavby bude konstrukce sledována v následujících intervalech:

1. po kompletním dokončení spodní stavby;
2. před betonáží nosné konstrukce;
3. po betonáži a odskružení nosné konstrukce;
4. po dokončení mostu včetně příslušenství;
5. před předáním objektu investorovi.

Délka intervalu pro případné další sledování konstrukce bude projektem stanovena na základě výsledků předchozích měření.

Sledování mostu bude probíhat z bodů mikrosítě.

4.9. Požadované zatěžovací zkoušky

Provedení statické zatěžovací zkoušky se nepředpokládá.

4.10. Předpokládané hodnoty sedání a deformací

4.10.1. Sedání přechodové oblasti mostu, konsolidační a přitěžovací násypy

Celkové sedání násypu je stanoveno na 100 mm. Očekává se, že převážná část sedání proběhne během výstavby samotného násypu. Před realizací přechodových desek je potřeba počítat s konsolidační přestávkou v délce min. 30 dnů a až poté je možné provést spojení vozovky na mostě s vozovkou přechodu. Za těchto podmínek bude splněna mezní hodnota rozdílu sedání mostního objektu a zemního tělesa za opěrou dle čl. 6.5 ČSN 736244 a není proto potřeba přijímat žádná speciální opatření. Lhůtu na ustálení sedání podloží násypu je potřeba zohlednit v harmonogramu stavby. Při stanovení rozdílu sedání zemního tělesa za opěrou je uvažováno, že vlastní těleso násypu bude zhotoveno z vhodných dobře propustných zemin, u nichž je opodstatněný předpoklad, že většina sedání proběhne během výstavby.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektové dokumentace není znám podrobný harmonogram výstavby ani technologie a konkrétní materiály použité při budování násypu, je nutné v rámci RDS ověřit, zda nedojde k překročení normových požadavků, případně přijmout konkrétní opatření.

4.10.2. Předpokládané maximální hodnoty sedání základů mostních opěr a pilířů

Opěra 1: 10 mm;

Opěra 4: 10 mm;

Hodnoty sedání jsou stanoveny pro stálé zatížení.

Z hlediska časového průběhu sedání spodní stavby, lze předpokládat, že převážná část sedání proběhne během výstavby mostního objektu.

4.10.3. Předpokládané maximální hodnoty průhybů jednotlivých polí mostu

Pole 1: 11 mm;

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hodnoty průhybů jsou stanoveny pro stálé zatížení na konci životnosti mostu (100 let).

4.11. Prováděcí třída betonové konstrukce

Prováděcí třída betonové konstrukce 3 dle TKP 18, příloha P10, kap. 4.3.

5. VÝSTAVBA MOSTU

5.1. Postup a technologie stavby mostu

Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi, výstavba nosné konstrukce se předpokládá za pomoci pevné skruže.

Stavební jámy jsou navrženy jako zapažené s pažením z ocelových štětovnic.

Vrty pro piloty budou provedeny pod ohranou ocelových zámkových pažnic.

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a příslušné technické normy a předpisy.

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Specifické požadavky na předpokládanou technologii jsou uvedeny v příloze „Technické specifikace a poznámky“.

5.3. Související objekty stavby

SO 020 - Příprava území
SO 101 - Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 190 - Dopravní značení
SO 301.x - Odvodnění I/16
SO 326 - Úprava Sukoradské stoky
SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves
SO 360.x - DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380 - Úpravy meliorací ZÚ - KÚ
SO 801 - Vegetační úpravy
SO 810 - Kácení zeleně

5.4. Vztah k území

5.4.1. Inženýrské sítě

V blízkosti objektu nebyly v době zpracování projektu zastíženy žádné stávající inženýrské sítě.

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné aktualizovat informace o umístění inženýrských sítí a nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu, dodržet stanovená ochranná pásma, případně provést jejich přeložku a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí.

5.4.2. Ochranná pásma

Ochranná pásma inženýrských sítí stanovují příslušné předpisy.

5.4.3. Omezení provozu na stávajících komunikacích

Výstavba objektu přímo nezasáhne provoz na stávajících komunikacích. Omezení provozu je řešeno v rámci dopravně inženýrských opatření celé stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

6. PŘÍLOHY TZ

- Pasport inženýrskogeologického průzkumu (přiloženo pouze v elektronické verzi dokumentace)

7. VYBRANÉ POŽADAVKY

Na tomto místě jsou shrnuty požadavky, které se nachází v jiných závazných předpisech (ZTKP, TP, VL apod.), ale investor na ně upozorňuje, z důvodu, že dochází k jejich pravidelnému opomenutí během zhotovení RDS a následné realizace stavby, nebo se jedná o požadavky, které jsou nové.

Chráničky na mostě

- Kabelové chráničky musí být dle předpisu ŘSD PPK-KAB z dvouplášťových tuhých korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem 110/94. Výztuž říms bude provedena dle VL 4 402.31.
- Před zabetonováním říms dle PPK-KAB musí být uložení chrániček odsouhlaseno stavebním dozorem nebo správcem stavby se zápisem do stavebního deníku viz. č. 1.4.4.2 TKP 1.
- Dle PPK-KAB zhotovitel mostu před zabetonováním říms a připojených prostupů provede kontrolu průchodnosti chrániček kalibrem viz čl. 4.2(8). O zkoušce musí být zpracován protokol, který je součástí dokladů k přejímce mostu.
- Vyvedení kabelových chrániček u opěr musí být provedeno dle VL 4 402.11.
- Chráničky v římsách je nutné navrhnout dle PPK-KAB: „Chráničky musí být z dvouplášťových korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem (např. KOPODUR). Jednotlivé tyče délky zpravidla 6 m se spojují násuvnými spojkami s těsnicím kroužkem dodávanými s troubami. Vkládat obloukové tvarovky nebo kolena se nepovoluje. Tyčová chránička přesahuje římsu o cca 0,2 m; na přesah se navlékne spojka pro připojení flexibilní chráničky.“

Stupnice schodišťových stupňů

Stupnice všech stupňů schodiště budou opatřeny striáží (zdrsnění rýžovým koštětem technikou striáže), směr striáže bude vedený kolmo na směr chůze

Vypracoval: Ing. Ivan Belda
07/2024